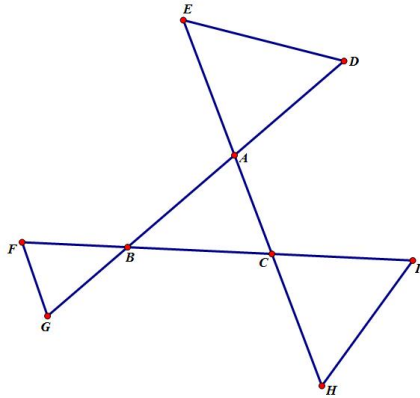
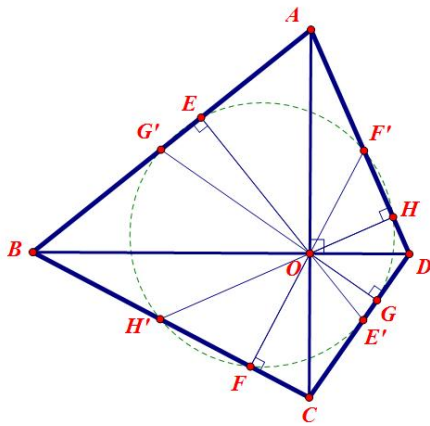


3 共圆进阶

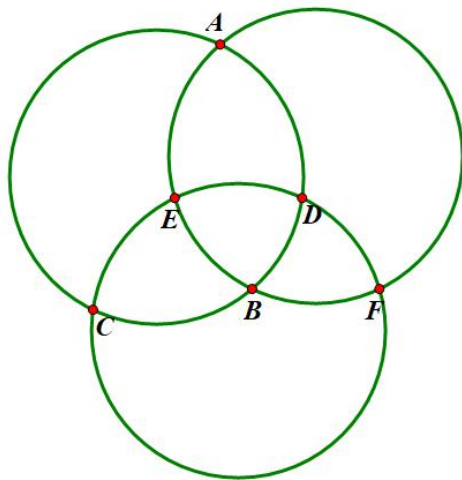
1 已知:如图, D, E, F, G, H, I 分别在 $\triangle ABC$ 三边延长线上, 且 $AD=AE=BC, BF=BG=AC, CH=CI=AB$,
求证: $DEFGHI$ 共圆(康威圆)



2 (八点圆定理) 已知: 如图, $AC \perp BD$ 于 O , 过 O 的四边的垂线交对边于 $E, E', F, F', G, G', H, H'$.
求证: 此八点共圆

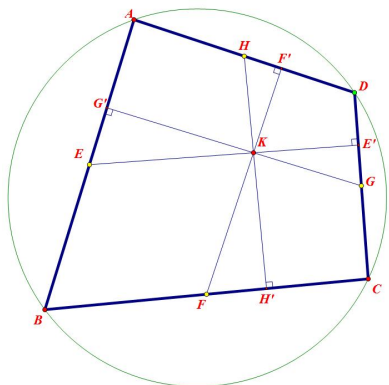


3 已知: 如图, 三个等圆两两相交, 求证: 弧 AE + 弧 DF + 弧 $BC = 180^\circ$



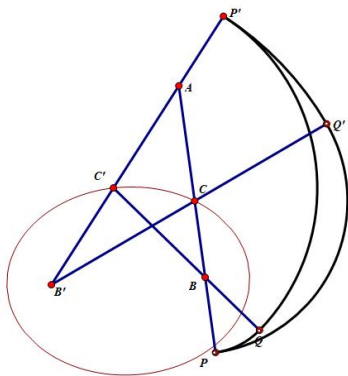
4 康托(Contor)定理：过圆内接四边形每边中点作对边垂线，则四条垂线交于一点。

已知：ABCD 共圆，E,F,G,H 为 AB,BC,CD,DA 中点， $EE' \perp CD, FF' \perp AD, GG' \perp AB, HH' \perp BC$ ，
求证： EE', FF', GG', HH' 交于一点。

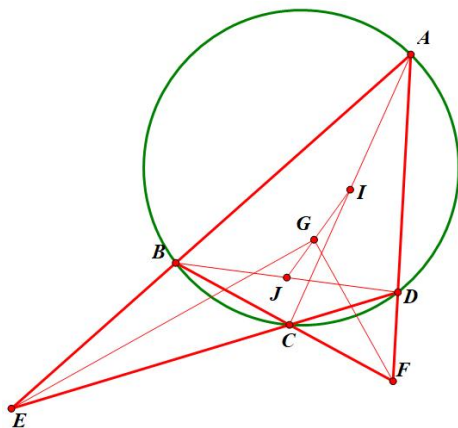


5 以 B 和 B' 为焦点的椭圆与 $\triangle ABB'$ 的边 AB, AB' 交于点 C, C' 。在 AB 的延长线上任取点 P，以 B 为圆心，BP 为半径作圆弧交 $C'B$ 的延长线于 Q；以 C' 为圆心， $C'Q$ 为半径作圆弧交 $B'A$ 的延长线于点 P' ；以 B' 为圆心， $B'P'$ 为半径作圆弧交 $B'C$ 的延长线于 Q' ；以 C 为圆心， CQ' 为半径作圆弧，交 AB 的延长线于 P'' 。试证：

(1) 点 P 与点 P'' 重合，且圆弧与相内切于点 P；(2) 四点 P, Q, Q' , P' 共圆。(QGL2006)

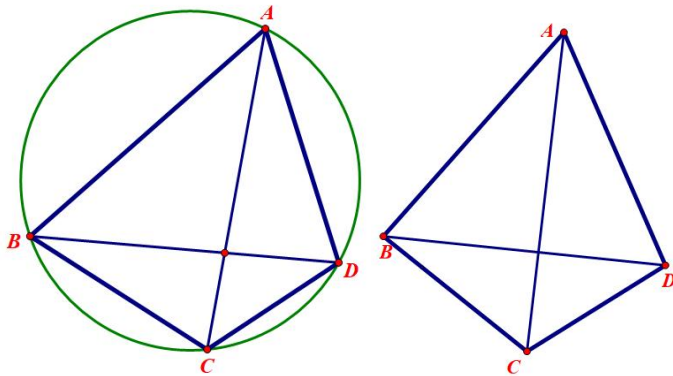


6 已知：ABCD 共圆，AB 交 CD 于 E，AD 交 BC 于 F，求证： $\angle AEC, \angle AFC$ 角平分线互相垂直且交点在对角线中点的连线上。

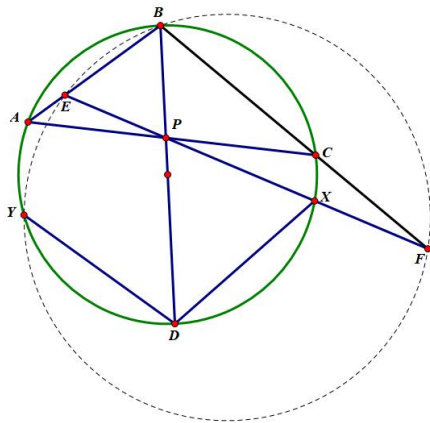


7 证明（广义托勒密（P'tolemy）定理）：

- （1）圆内接四边形 $ABCD$ 的四边和两条对角线满足： $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$
- （2）任意四边形 $ABCD$ 的四边和两条对角线满足： $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$ 。

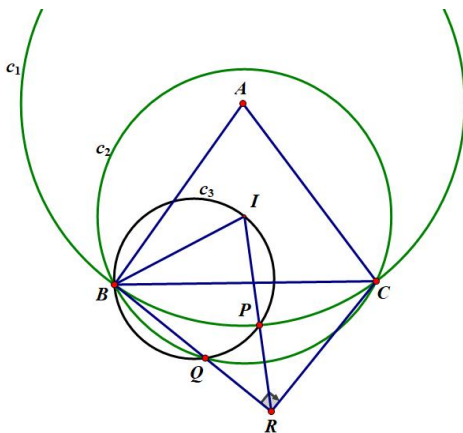


8 已知：BD 为 $\triangle ABC$ 外接圆 O 直径，BD 交 AC 于 P，X, Y 在圆 O 上且 $DP = DX = DY$ ，XP 交 AB, BC 于 E, F，求证：BEYF 共圆。（2019 捷克波兰斯洛伐克联赛 1）

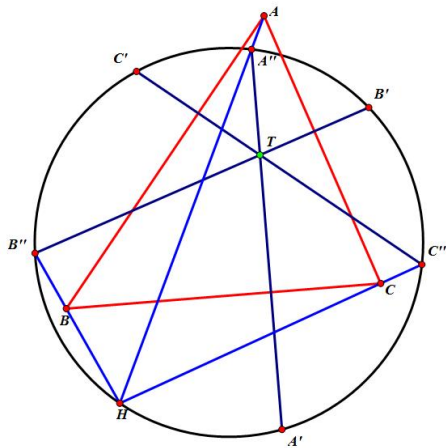


9 已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，I 为 $\triangle ABC$ 内心，以 A 为圆心，AB 为半径作圆 C_1 ，以 I 为圆心，IB 为半径作圆 C_2 ，过点 B、I 的圆 C_3 交 C_1 、 C_2 于 P、Q，IP 与 BQ 交于 R。

求证： $BR \perp CR$ （2017 年高中数学联赛二试第一题）

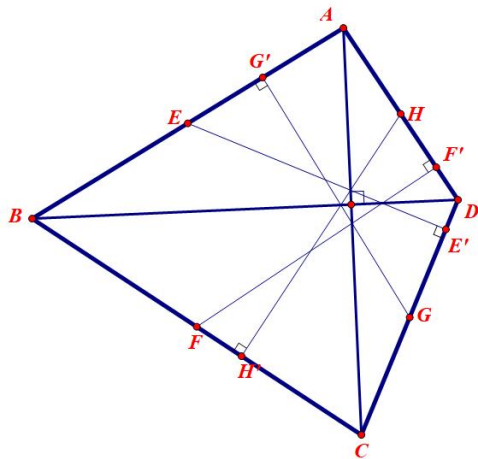


10 已知 T 为 $\triangle ABC$ 内一点, T 关于 BC,CA,AB 对称点为 A',B',C' ,圆 $A'B'C'$ 交 $A'T,B'T,C'T$ 于 A'',B'',C'' .
求证: AA'',BB'',CC'' 均过圆 $A'B'C'$ 上一点。(ISL2018G4)



练习

1 已知: 如图, $AC \perp BD$, 过四边中点 E, F, G, H 作对边的垂线交对边于 E', F', G', H' .
求证: 此八点共圆



2 如图, I 为任意点, 以 A 为圆心, AB 为半径作圆 C_1 , 以 I 为圆心, IB 为半径作圆 C_2 , 过点 B, I 的动圆 C_3 交 C_1, C_2 于 P, Q , IP 与 BQ 交于 R . 求证当圆 C_3 变化时, R 的轨迹为圆;

